



Super Do Protocol

Fibonacci Program

จัดทำโดย

6710405222 สุประวีณ์ ไสวรรณะ หมู่ 1

หัวข้อการนำเสนอ



01

Network Application

02

การออกแบบ Protocol

03

Source Code

04

ผลการ Run Code

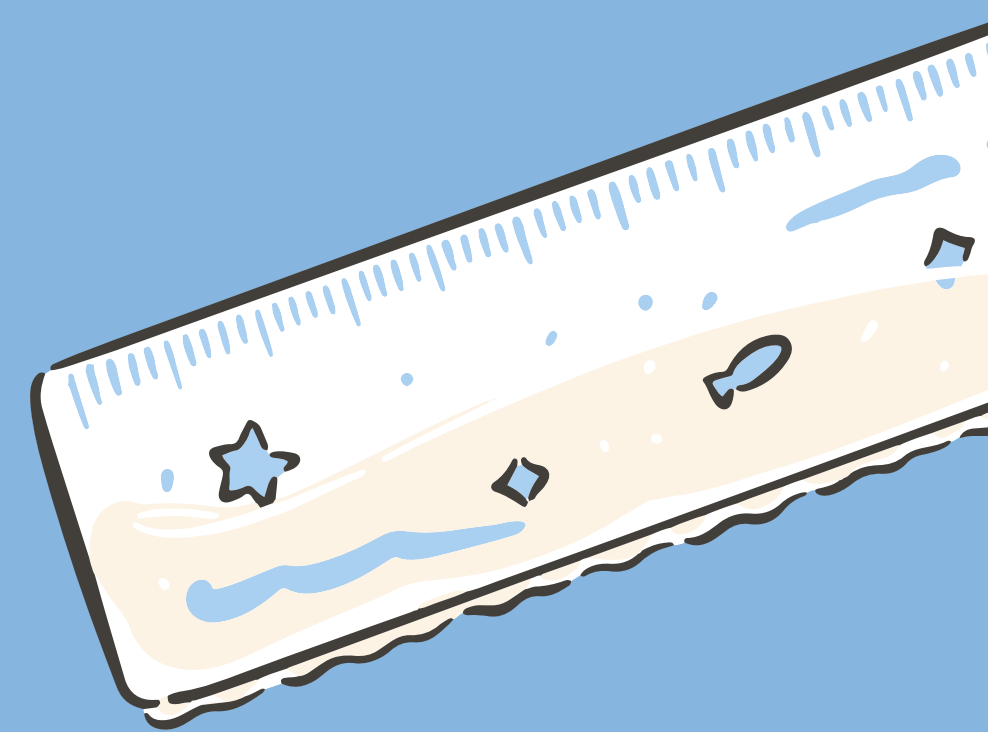
Network Application: Fibonacci Program

วัตถุประสงค์: โปรแกรมเพื่อคำนวณค่า Fibonacci ตำแหน่งที่ n

คุณลักษณะ: ปลอดภัย, รวดเร็ว, ถูกต้อง

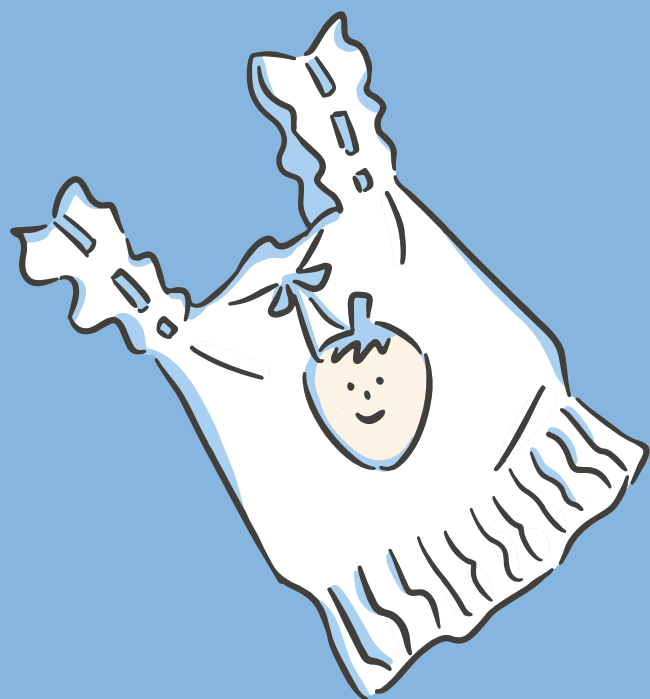
ใช้ Transport-Layer Protocol: TCP เพราะ

ต้องการส่งข้อมูลให้ครบถ้วน และไม่สนใจเวลา



ออกแบบ Protocol: Super Do Protocol

- ชื่อโปรโตคอล Super Do Protocol
- ใช้สถาปัตยกรรมแบบ client-server
- ส่งข้อมูลเป็นอักขระขนาดสูงสุด 1024 bytes
- ส่ง socket โดยใช้ TCP
- เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล



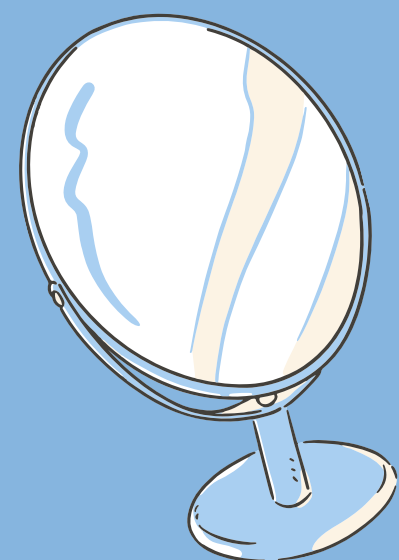
Request Message:

- o FIBO n: ขอค่า Fibonacci ตำแหน่งที่ n



Respond Messages และ Status Code:

- o 200 OK connected Super Do Server: บอกว่าเชื่อมต่อกับ server แล้ว
- o 200 OK fibo(n) is m: server ส่ง m ที่เป็นค่า Fibonacci ตำแหน่งที่ n กลับมา
- o 404 NOT FOUND do not know this command: server ไม่เข้าใจคำสั่ง
- o 200 OK closed Super Do Server: บอกว่าหยุดการเชื่อมต่อกับ server แล้ว



Python server.py

```
server.py > ...
1  from socket import *
2  import re
3
4  def fibo(x):
5      if x==1:
6          return 1
7      if x==0:
8          return 0
9      return fibo(x-1) + fibo(x-2)
10
11  serverPort = 16700
12  serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
13  serverSocket.bind(('0.0.0.0', serverPort))
14  serverSocket.listen(1)
15  print('The Super Do Server is ready to recieve message.')
16  accept_message = "200 OK connected Super Do Server."
17  close_message = "200 OK closed Super Do Server."
18  error_message = "404 NOT FOUND do not know this command."
19  while True:
20      connetionSocket, addr = serverSocket.accept()
21      connetionSocket.send(accept_message.encode())
22      n = connetionSocket.recv(1024).decode()
23      if re.match(r"^\d+", n):
24          m = str(fibo(int(n)))
25          text = f"200 OK fibo({n}) is {m}"
26          connetionSocket.send(text.encode())
27      else:
28          connetionSocket.send(error_message.encode())
29      connetionSocket.send(close_message.encode())
30      connetionSocket.close()
```

Python client.py

```
client.py > ...
1  from socket import*
2  import re
3  serverPort = 16700
4  clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
5  clientSocket.connect(('127.0.0.1', serverPort))
6  print(clientSocket.recv(1024).decode())
7  n = input("")
8  if re.match(r"^FIBO (\d+)",n):
9      res = re.match(r"^FIBO (\d+)",n)
10     clientSocket.send(res.group(1).encode())
11     m = clientSocket.recv(1024).decode()
12     print(m)
13 else:
14     notKnow = "k"
15     clientSocket.send(notKnow.encode())
16     print(clientSocket.recv(1024).decode())
17 print(clientSocket.recv(1024).decode())
18 clientSocket.close()
```

Run Code

ฝั่ง server:

```
C:\Users\User\Desktop\back up\Documents\jeab\KU84\2569_1\351>python server.py  
The Super Do Server is ready to recieve message.
```

ฝั่ง client:

Request Message ถูกต้อง:

```
PS C:\Users\User\Desktop\back up\Documents\jeab\KU84\2569_1\351> python client.py  
200 OK connected Super Do Server.  
FIBO 5  
200 OK fibo(5) is 5  
200 OK close Super Do Server.
```

Request Message ไม่ถูกต้อง:

```
PS C:\Users\User\Desktop\back up\Documents\jeab\KU84\2569_1\351> python client.py  
200 OK connected Super Do Server.  
kkkk  
404 NOT FOUND Do not know this command.  
200 OK close Super Do Server.
```